

1. Задаем начальные данные;

```
x = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6};
```

```
f[x_] = x Sin[x]; n = Length[X] - 1;
```

```
Do[{xi = X[[i + 1]], fi = f[xi]}, {i, 0, n}]
```

2. Строим **алгебраический** интерполяционный многочлен через определитель;

```
Unprotect[Power]; 00 := 1;
```

```
Do[fij[x_] = xj, {j, 0, n}]; (*алгебраическая система*)
```

```
Do[di,j = fij[xi], {i, 0, n}, {j, 0, n}];
```

```
Do[{di,n+1 = fi, dn+1,i = fii[x]}, {i, 0, n}]; dn+1,n+1 = 0;
```

```
v = Table[di,j, {i, 0, n}, {j, 0, n}];
```

```
v1 = Table[di,j, {i, 0, n + 1}, {j, 0, n + 1}];
```

```
% // MatrixForm
```

```
P[x_] = -Det[v1] / Det[v] // Expand // N
```

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \sin[1] \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 & 32 & 64 & 2 \sin[2] \\ 1 & 3 & 9 & 27 & 81 & 243 & 729 & 3 \sin[3] \\ 1 & 4 & 16 & 64 & 256 & 1024 & 4096 & 4 \sin[4] \\ 1 & 5 & 25 & 125 & 625 & 3125 & 15625 & 5 \sin[5] \\ 1 & 6 & 36 & 216 & 1296 & 7776 & 46656 & 6 \sin[6] \\ 1 & x & x^2 & x^3 & x^4 & x^5 & x^6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$0.109672 x + 0.635068 x^2 + 0.47283 x^3 - 0.46962 x^4 + 0.0998457 x^5 - 0.00632503 x^6$$